

Tesina di “Fondamenti di Automatica”

Di seguito si riportano i nomi e indirizzi e-mail dei componenti del gruppo, suddivisi nei due sottogruppi.

Primo sottogruppo:

- Vass Angelo Tommaso: angelotommaso.vass@studenti.unipd.it
- Piovani Arianna: arianna.piovani@studenti.unipd.it
- Pinaffo Matteo: matteo.pinaffo.1@studenti.unipd.it

Secondo sottogruppo:

- Cicconi Chiara: chiara.cicconi@studenti.unipd.it
- Perini Giacomo: giacomo.perini@studenti.unipd.it

Illustrazione del modello

Si consideri il seguente circuito elettrico rappresentato in Figura 1.1.

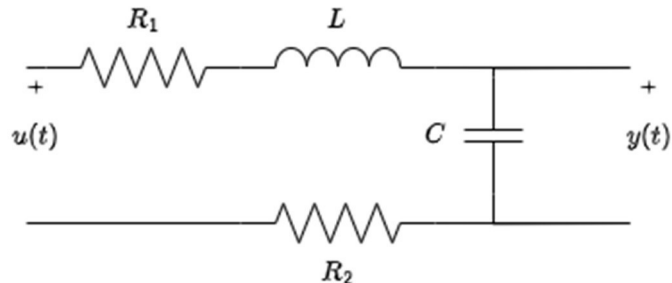


Figura 1.1: Rappresentazione del circuito elettrico del problema.

Considerando la tensione $u(t)$ come ingresso, e la tensione $y(t)$ sul condensatore C , si vuole descrivere il circuito come un modello di stato.

Problema

Considerando il circuito in Figura 1.1 e i parametri del circuito forniti precedentemente, si scrivano le equazioni del modello di stato del circuito e si trovi la funzione di trasferimento $W_A(s)$ del sistema lineare.

Costruito il modello, si assuma

$$C = 0.25, L = 1, R_1 = R_2.$$

Si calcoli il valore di $R = R_1 = R_2$ tale che i modi del sistema risultino coincidenti e se ne riporti l'espressione.

Successivamente, si consideri che un sistema a catena chiusa come in Figura 1.2, abbia una funzione di trasferimento $G(s)$ con equazione $G(s) = W_A(s) \cdot (s + 2)$

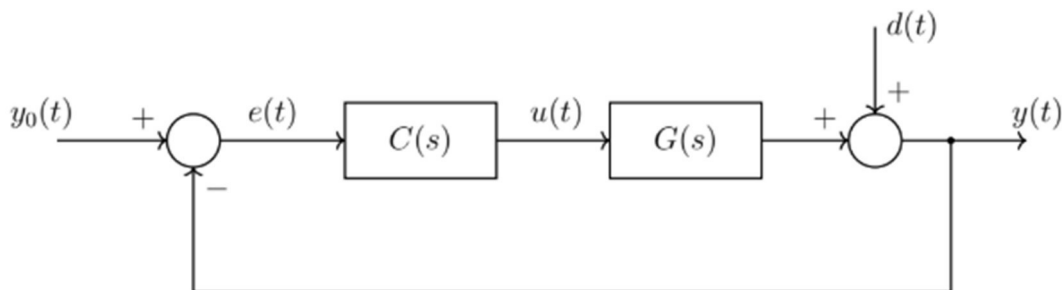


Figura 1.2: Schema prototipico del sistema a catena chiusa

Si progetti la funzione di trasferimento $C(s)$ di un controllore in modo che il sistema a catena chiusa in figura abbia le seguenti proprietà:

1. Il sistema a catena chiusa inseguia segnali di riferimento a gradino con errore asintotico nullo.
2. Il tempo di assestamento della risposta indiciale del sistema a catena chiusa sia non superiore e circa uguale a 0.25 secondi (per circa uguale si intende non inferiore a 0.24 secondi)
3. Il tempo di salita della risposta indiciale del sistema a catena chiusa sia non superiore a 0.08 secondi.
4. Il sistema a catena chiusa garantisca reiezione asintotica perfetta di disturbi sinusoidali di pulsazione pari a 2 rad/s.

Si tracci con Matlab il grafico della risposta indiciale del sistema a catena chiusa.

Nella prima pagina della risoluzione del problema si riportino solo i risultati numerici e i grafici richiesti, come nel seguente *template* :

A)

1. Le equazioni del modello di stato del circuito sono:
2. La funzione di trasferimento del sistema è: $W_A(s) =$
I modi del sistema sono...

B)

1. La funzione di trasferimento di un controllore che garantisce quanto richiesto è: $C(s) =$
2. La funzione di trasferimento del sistema è: $W_B(s) =$
I suoi poli dominanti sono in...
3. Il tempo di salita e il tempo di assestamento della risposta indiciale del sistema a catena chiusa sono $t_r = \dots$ e $t_s = \dots$
4. Il grafico della risposta indiciale del sistema a catena chiusa è:

Nelle pagine successive si riportino i ragionamenti e i passaggi fatti e il programma adeguatamente commentato.

1 Soluzione del Problema

A)

1. Le equazioni del modello di stato del circuito sono:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_1+R_2}{L} \end{bmatrix} x + \frac{1}{L} u(t) \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

2. La funzione di trasferimento del sistema è:

$$W_A(s) = \frac{4}{s^2 + 4s + 4}$$

I modi del sistema sono: $e^{\lambda_1 t} = e^{-2t}$ e $te^{\lambda_2 t} = te^{-2t}$.

B)

1. La funzione di trasferimento di un controllore che garantisce quanto richiesto è:

$$C(s) = \frac{18(s+28)^3}{s(s^2+4)}$$

2. La funzione di trasferimento del sistema è:

$$W_B(s) = \frac{72s^3 + 6048s^2 + 169344s + 1581000}{s^4 + 74s^3 + 6052s^2 + 169352s + 1581000}$$

I suoi poli dominanti sono in $-17.9994 \pm 6.4942j$

3. Il tempo di salita e il tempo di assestamento della risposta indiciale del sistema a catena chiusa sono : $t_r \simeq 0.012s$ e $t_s \simeq 0.2467s$.

4. Il grafico della risposta indiciale del sistema a catena chiusa è:

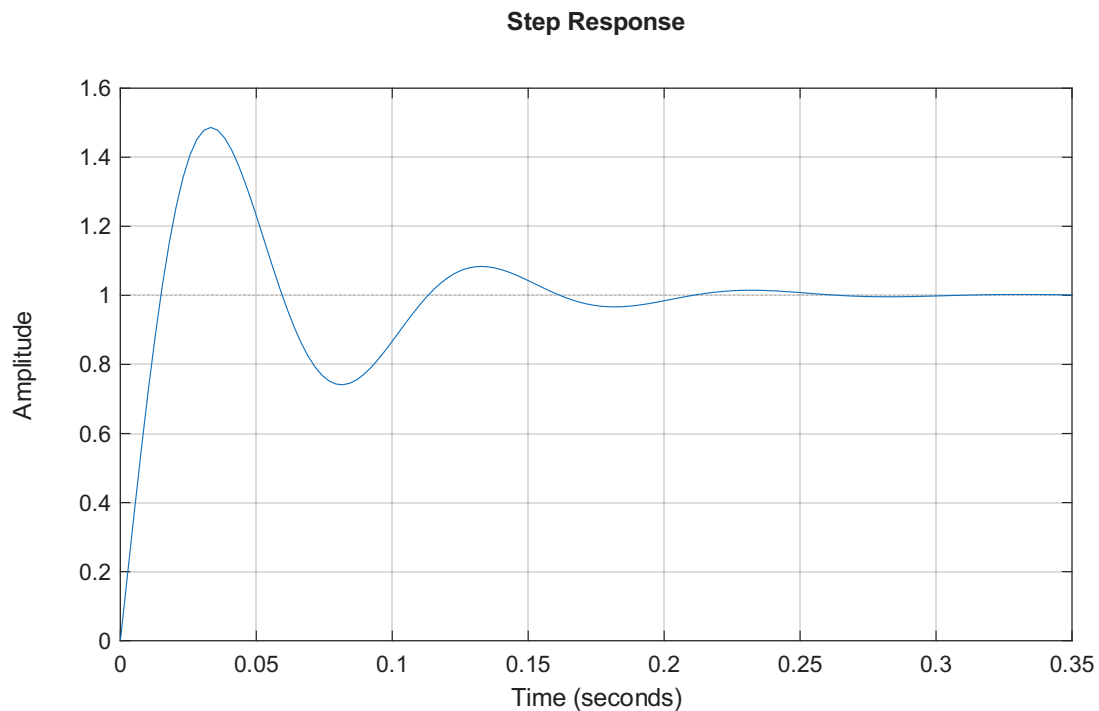


Figura 1

2 Passaggi e Ragionamenti per ricavare la soluzione

A) Per prima cosa, è necessario stabilire le variabili di stato del sistema, che sono state scelte rispettivamente come : $x_1(t) = v_C(t)$, tensione misurata sul condensatore, e $x_2(t) = i_L(t)$, corrente che attraversa l'induttanza. Una volta definite le variabili di stato, sono state ricavate le equazioni del modello di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C}x_2(t) \\ \frac{1}{L}(u(t) - (R_1 + R_2)x_2(t) - x_1(t)) \end{bmatrix} \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_1+R_2}{L} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}, \quad c = [1 \ 0], \quad d = 0$$

La funzione di trasferimento $W_A(s)$ del sistema lineare è:

$$W_A(s) = c(sI - A)^{-1}b + d = \frac{1}{\pi_a(s)} [1 \ 0] \begin{bmatrix} * & \frac{1}{C} \\ * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} = \frac{\frac{1}{CL}}{\pi_A(s)}$$

$$W(s) = \frac{1}{CL} \frac{1}{s^2 + (\frac{R_1+R_2}{L})s + \frac{1}{CL}} = \frac{4}{s^2 + (R_1 + R_2)s + 4}$$

Affinché i modi del sistema siano coincidenti (con $R_1 = R_2 = R$), ovvero $\lambda_1 = \lambda_2$, il discriminante Δ dell'equazione di secondo grado al denominatore della funzione di trasferimento $W_A(s)$ deve essere nullo:

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{2R}{L}\right)^2 - \frac{4}{CL} = 0, \quad R = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{1}{0.25}} = 2$$

I modi del sistema sono ottenuti risolvendo il polinomio caratteristico di A: $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$. La matrice A ha un solo autovalore con molteplicità algebrica pari a 2. Per determinare i modi, si deve calcolare l'indice $I(\lambda)$. Si ha:

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

la dimensione del cui nucleo è 1. Pertanto, $I(\lambda) = 2$ quindi si hanno 2 modi. La funzione di trasferimento $W_A(s)$ ricavata è:

$$W_A(s) = \frac{4}{(s+2)^2}.$$

B) Per garantire le prime due richieste, ovvero errore asintotico nullo e reiezione asintotica perfetta di disturbi sinusoidali di pulsazione $\omega = 2$ rad/s, il controllore da progettare dovrà avere la forma:

$$C(s) = K \frac{N_c(s)}{s(s^2 + 4)D_1(s)}$$

dove $N_c(s)$ e $D_1(s)$ devono essere scelti per rendere BIBO stabile il sistema a catena chiusa. Scelto $D_1(s) = 1$, si pone arbitrariamente un valore di $N_c(s)$ che verrà poi opportunamente modificato aggiungendo zeri o poli al controllore. A questo punto si traccia, mediante Matlab, il luogo delle radici.

Per stabilire quale valore debba avere $N_c(s)$, bisogna fare in modo di 'tirare' i rami che fuoriescono dai poli del sistema a catena chiusa nella parte del piano complesso $\mathbb{C}$ che si ottiene intersecando la regione esterna a una semicirconferenza di raggio $\omega_n^* = \frac{1.8}{t_r^*} \simeq 22.5$ (dove $t_r^* = 0.08s$ è il valore massimo che il tempo di salita non può superare) e il semipiano a sinistra di una retta verticale di ascissa $\sigma^* = \frac{4.6}{t_s^*} \simeq 18.4$ (dove $t_s^* = 0.25$ è il valore che il tempo di assestamento della risposta

indiziale del sistema a catena chiusa non può superare).

Si osserva che, vicino all'asse immaginario, vi sono quattro poli; quindi, bisogna fare in modo che il luogo vada molto a sinistra per soddisfare le condizioni richieste. Affinché i poli si pieghino verso sinistra, più zeri ci sono da quel lato, più il luogo viene 'attirato' verso quel lato; inoltre z deve essere maggiore di 22.5.

Con uno zero singolo, l'attrazione verso sinistra sarebbe molto debole e i rami non vengono deviati abbastanza. Con tre zeri coincidenti, invece, gli angoli di asintoto vengono modificati, la direzione iniziale dei rami cambia, aumenta la parte reale dei poli dominanti e i rami entrano nel dominio richiesto dalle specifiche.

A questo punto, viene scelto $N_c(s) = (s + z)^3$, e il valore di z viene imposto maggiore di 22.5. A seguito di alcune prove, è stato scelto $z = 28$.

Il codice Matlab usato per ottenere tali risultati è:

```
1 clear all
2 close all
3 clc
4
5 Ng = [4]; % Fisso il numeratore di G
6 Dg = [1 2]; % Fisso il denominatore di G
7 G = tf(Ng, Dg);
8 Dc = conv([1 0], [1 0 4]); % Fisso il denominatore di C
9 K = 18;
10 z = 28;
11 Nc = conv([1 z], conv([1 z], [1 z])); % Fisso il numeratore di C
12 C = tf(Nc, Dc);
13 N = K*conv(Nc, Ng); % Calcolo il numeratore di H
14 D = conv(Dc, Dg); % Calcolo il denominatore di H
15 H = tf(N, D);
16 rlocus(H)
17
18 % Contorni della regione ammissibile
19 grid on
20 hold on
21 ts = 0.25; % Tempo di assestamento
22 tr = 0.08; % Tempo di salita
23 om_n = 1.8/tr; % Pulsazione
24 sigma = 4.6/ts;
25
26 om = pi/2:0.01:3*pi/2;
27 x = om_n*cos(om);
28 y = om_n*sin(om);
29 plot(x, y, 'b')
30 y = ylim;
31 plot([-sigma, -sigma], y, 'b')
32
33 W = feedback(H, 1) % Funzione di trasferimento del sistema a c. c.
34 stepinfo(W, 'Settling Time Threshold', 0.01)
35
36 figure(2)
37 step(W)
38 grid on
```

```

39 P = [1 74 6052 169352 1581000];
40 roots(P)

```

Utilizzando il comando:

```

1 rlocfind(N,D)

```

è stato determinato il valore del guadagno K per il quale si ha l'intersezione del luogo con la circonferenza di raggio ω_n^* : $K = 18$.

Con il comando:

```

1 stepinfo(W,'SettlingTimeThreshold', 0.01)

```

otteniamo i valori $t_r \simeq 0.0183$ che soddisfa i requisiti imposti dal problema e $t_s \simeq 4.6789$ che è molto superiore rispetto a quello richiesto. Aumentando progressivamente il valore di K e utilizzando nuovamente il comando precedente, è possibile identificare i valori corretti: $t_r \simeq 0.012s$ e $t_s \simeq 0.2467s$. Il controllore adeguato ottenuto è pertanto:

$$C(s) = \frac{18(s+28)^3}{s(s^2+4)}$$

Si osserva infine, con il criterio di Routh, che la funzione di trasferimento del sistema a catena chiusa, $W_B(s)$, è BIBO stabile. Il problema richiesto è pertanto risolto. Il grafico corrispondente al luogo delle radici è dato da:

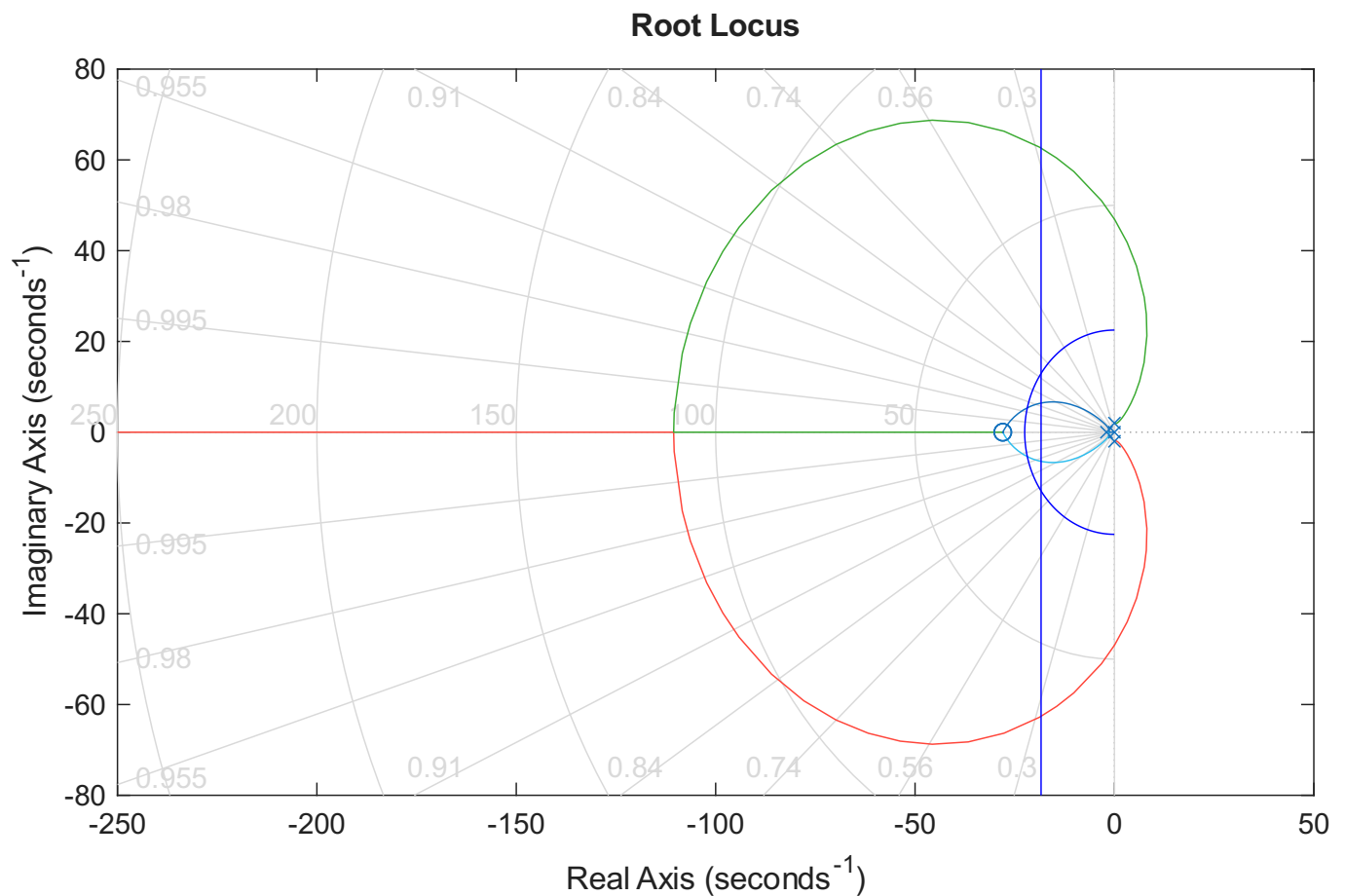


Figura 2: Luogo delle radici

3 Correzioni e Integrazioni

Correzioni. Durante la fase di risoluzione del problema, il gruppo 2 ha riscontrato alcune difficoltà nella progettazione della funzione di trasferimento del controllore. Infatti, inizialmente, il controllore ottenuto era del tipo:

$$C(s) = \frac{23(s+30)^4}{s(s^2+4)}$$

Questo controllore, pur essendo matematicamente corretto, risulta improprio, poiché il grado del numeratore (uguale a 4) è maggiore di quello del denominatore (uguale a 3).

Pertanto, al termine della fase di progettazione, il gruppo 2 ha chiesto chiarimenti al gruppo 1.

Sebbene non fosse esplicitamente richiesto dal testo del problema, il gruppo 1 aveva implicitamente assunto che il controllore dovesse essere almeno proprio, ma a causa di una svista, non risultava tale.

Per garantire la veridicità del problema e la realizzabilità fisica del controllore, si è deciso di sostituire la funzione di trasferimento dello schema prototipico, inizialmente posta a $G(s) = W_A(s)$, fornita originariamente dal testo del problema con:

$$G(s) = W_A(s)(s+2),$$

così da aumentare il grado del denominatore del controllore e ottenere una funzione di trasferimento propria.

Integrazione. In seguito alla correzione del testo, il gruppo 2 è riuscito a trovare il controllore conforme alle specifiche richieste.

La soluzione del problema risulta corretta e completa. Il codice Matlab è chiaro, opportunamente commentato e coerente con l'analisi teorica svolta. Nel complesso, il gruppo 2 ha saputo dimostrare un'ottima padronanza delle conoscenze teoriche e ha saputo metterle in pratica, accorgendosi anche dell'errore teorico commesso involontariamente dal gruppo 1.